

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall dan NAT

Fito Dwi Ardiansah - 5024241053

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan jaringan komputer membuat kebutuhan terhadap keamanan dan pengelolaan akses jaringan semakin penting. Dalam sebuah jaringan, perangkat client tidak hanya membutuhkan komunikasi antarperangkat lokal, tetapi juga membutuhkan akses ke jaringan luar seperti internet. Namun, koneksi ke internet dapat membuka celah keamanan apabila lalu lintas jaringan tidak dikendalikan dengan baik.

Firewall menjadi salah satu solusi untuk mengamankan jaringan. Firewall bekerja dengan cara memeriksa lalu lintas data yang masuk maupun keluar berdasarkan aturan tertentu. Dengan adanya firewall, administrator dapat menentukan koneksi mana yang diizinkan, ditolak, atau diblokir. Hal ini penting untuk melindungi jaringan internal dari akses yang tidak sah maupun aktivitas yang mencurigakan.

Selain firewall, teknologi *Network Address Translation* atau NAT juga sangat penting dalam jaringan modern. NAT memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik untuk mengakses internet. Teknologi ini banyak digunakan karena jumlah alamat IPv4 publik terbatas, sedangkan jumlah perangkat yang membutuhkan koneksi internet terus meningkat.

Praktikum Firewall dan NAT dilakukan agar praktikan memahami cara kerja pengamanan jaringan dan penerjemahan alamat IP pada router. Melalui praktikum ini, praktikan mempelajari konfigurasi IP Address, DHCP Client, DHCP Server, NAT, routing statis, serta pengujian koneksi. Materi ini berkaitan dengan penerapan jaringan nyata, seperti jaringan rumah, sekolah, kantor, maupun jaringan penyedia layanan internet.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Firewall

Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan. Firewall bekerja berdasarkan aturan atau *rules* yang telah ditentukan oleh administrator jaringan. Setiap paket data yang melewati firewall akan diperiksa untuk menentukan apakah paket tersebut boleh lewat atau harus diblokir.

Dalam firewall terdapat beberapa aksi yang umum digunakan, yaitu *accept*, *reject*, dan *drop*. Aksi *accept* digunakan untuk mengizinkan paket data lewat. Aksi *reject* digunakan untuk menolak paket data dan memberikan pesan kesalahan kepada pengirim. Sementara itu, aksi *drop* digunakan untuk membuang paket data tanpa memberikan balasan apa pun kepada pengirim.

1.2.2 Network Address Translation

Network Address Translation atau NAT adalah mekanisme penerjemahan alamat IP yang dilakukan oleh router. NAT biasanya digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal yang menggunakan IP privat ke jaringan publik seperti internet. Dengan NAT, beberapa perangkat lokal dapat mengakses internet menggunakan satu alamat IP publik yang dimiliki oleh router.

Salah satu bentuk NAT yang sering digunakan adalah *masquerade*. Pada MikroTik, *masquerade* digunakan agar perangkat dalam jaringan lokal dapat mengakses internet melalui interface router yang terhubung ke jaringan luar. NAT juga membantu menghemat penggunaan alamat IPv4 publik.

1.2.3 DHCP Client dan DHCP Server

DHCP atau *Dynamic Host Configuration Protocol* adalah protokol yang digunakan untuk memberikan konfigurasi jaringan secara otomatis kepada perangkat client. Konfigurasi tersebut dapat berupa IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS server.

DHCP Client digunakan oleh perangkat untuk mendapatkan alamat IP secara otomatis dari jaringan lain. Dalam praktikum ini, DHCP Client digunakan agar router memperoleh koneksi dari jaringan internet. Sementara itu, DHCP Server digunakan agar PC A dan PC B mendapatkan alamat IP secara otomatis dari router.

1.2.4 Routing Statis

Routing statis adalah proses penentuan jalur jaringan secara manual oleh administrator. Routing digunakan agar router dapat meneruskan paket data menuju jaringan tujuan tertentu. Pada praktikum ini, routing statis digunakan agar PC A dan PC B yang berada pada jaringan berbeda dapat saling berkomunikasi.

1.2.5 Connection Tracking

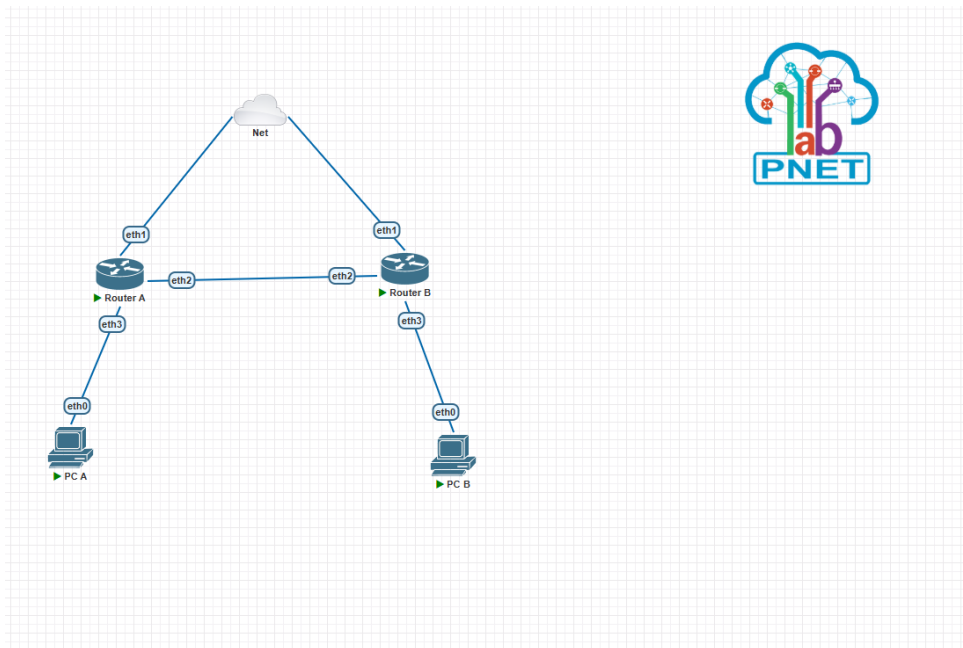
Connection Tracking adalah fitur yang digunakan untuk mencatat dan memantau status koneksi jaringan. Fitur ini menyimpan informasi seperti alamat IP sumber, alamat IP tujuan, port, protokol, dan status koneksi.

Connection tracking penting dalam firewall dan NAT karena membantu router mengenali apakah suatu paket merupakan koneksi baru, bagian dari koneksi yang sudah berjalan, koneksi terkait, atau koneksi yang tidak valid. Dengan fitur ini, proses filtering dan NAT dapat berjalan lebih tepat.

2 Tugas Pendahuluan

Pada tugas pendahuluan ini dilakukan konfigurasi jaringan pada server PNET Lab menggunakan node MikroTik. Konfigurasi dilakukan berdasarkan topologi yang diberikan, tanpa menggunakan GUI maupun Winbox. Seluruh konfigurasi dilakukan melalui terminal pada masing-masing router.

Topologi jaringan yang digunakan terdiri dari dua router, yaitu Router A dan Router B. Router A terhubung dengan PC A, sedangkan Router B terhubung dengan PC B. Kedua router saling terhubung agar PC A dan PC B dapat saling melakukan komunikasi. Selain itu, masing-masing router juga terhubung ke jaringan internet melalui interface `ether1`.



Gambar 1: Topologi jaringan pada PNET Lab

2.1 Pembagian IP Address

Pembagian IP address pada topologi menggunakan subnet /30. Subnet /30 digunakan karena setiap link hanya membutuhkan dua alamat IP host.

Tabel 1: Pembagian IP Address

Perangkat	Interface	IP Address	Keterangan
Router A	ether1	DHCP Client	Terhubung ke internet
Router A	ether2	10.10.10.1/30	Link ke Router B
Router A	ether3	10.10.10.5/30	Gateway PC A
PC A	eth0	10.10.10.6/30	Client Router A
Router B	ether1	DHCP Client	Terhubung ke internet
Router B	ether2	10.10.10.2/30	Link ke Router A
Router B	ether3	10.10.10.9/30	Gateway PC B
PC B	eth0	10.10.10.10/30	Client Router B

2.2 Konfigurasi Router A

Langkah pertama adalah melakukan konfigurasi pada Router A. Konfigurasi meliputi IP address, DHCP Client, DHCP Server, NAT, dan routing statis.

```
/system identity set name=Router-A
```

```
/ip address add address=10.10.10.1/30 interface=ether2 comment="Link ke Router B"
```

```
/ip address add address=10.10.10.5/30 interface=ether3 comment="LAN PC A"
```

```
/ip dhcp-client add interface=ether1 disabled=no add-default-route=yes use-peer-dns=yes
```

```
/ip pool add name=pool-pca ranges=10.10.10.6-10.10.10.6
```

```

/ip dhcp-server add name=dhcp-pca interface=ether3 address-pool=pool-pca disabled=no
/ip dhcp-server network add address=10.10.10.4/30 gateway=10.10.10.5 dns-server=8.8.8.8

/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade
/ip firewall nat add chain=srcnat src-address=10.10.10.4/30 out-interface=ether1 action=masquerade

/ip route add dst-address=10.10.10.8/30 gateway=10.10.10.2

```

2.3 Konfigurasi Router B

Selanjutnya dilakukan konfigurasi pada Router B. Router B dikonfigurasi sebagai gateway untuk PC B dan memiliki routing statis menuju jaringan PC A.

```

/system identity set name=Router-B

/ip address add address=10.10.10.2/30 interface=ether2 comment="Link ke Router A"
/ip address add address=10.10.10.9/30 interface=ether3 comment="LAN PC B"

/ip dhcp-client add interface=ether1 disabled=no add-default-route=yes use-peer-dns=yes

/ip pool add name=pool-pcb ranges=10.10.10.10-10.10.10.10
/ip dhcp-server add name=dhcp-pcb interface=ether3 address-pool=pool-pcb disabled=no
/ip dhcp-server network add address=10.10.10.8/30 gateway=10.10.10.9 dns-server=8.8.8.8

/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade
/ip firewall nat add chain=srcnat src-address=10.10.10.8/30 out-interface=ether1 action=masquerade

/ip route add dst-address=10.10.10.4/30 gateway=10.10.10.1

```

2.4 Konfigurasi PC A dan PC B

PC A dan PC B dikonfigurasi menggunakan DHCP agar memperoleh IP address secara otomatis dari masing-masing router.

Konfigurasi pada PC A:

```

ip dhcp
show ip

```

Hasil yang diperoleh pada PC A adalah sebagai berikut:

```

IP/MASK : 10.10.10.6/30
GATEWAY : 10.10.10.5
DNS      : 8.8.8.8

```

Konfigurasi pada PC B:

```

ip dhcp
show ip

```

Hasil yang diperoleh pada PC B adalah sebagai berikut:

IP/MASK : 10.10.10.10/30
GATEWAY : 10.10.10.9
DNS : 8.8.8.8

2.5 Pengujian Koneksi

Setelah konfigurasi selesai, dilakukan pengujian koneksi menggunakan perintah `ping`. Pengujian dilakukan untuk memastikan PC A dan PC B dapat saling terhubung serta dapat mengakses internet.

Pengujian dari PC A:

```
ping 10.10.10.10  
ping 8.8.8.8
```

Berdasarkan hasil pengujian, PC A berhasil melakukan ping ke PC B dengan alamat IP 10.10.10.10. PC A juga berhasil melakukan ping ke internet melalui alamat 8.8.8.8.

Pengujian dari PC B:

```
ping 10.10.10.6  
ping 8.8.8.8
```

Berdasarkan hasil pengujian, PC B berhasil melakukan ping ke PC A dengan alamat IP 10.10.10.6. PC B juga berhasil melakukan ping ke internet melalui alamat 8.8.8.8.

```
Router A x Noti

[admin@MikroTik] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
1 ;;; LAN PC A
10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether3
2 D 10.0.137.51/24 10.0.137.0 ether1
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INT USE ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 eth yes yes bound 10.0.137.51/24
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME IN.. RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD
0 dhc.. et.. pool-pca 10m
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server network print
Flags: D - dynamic
# ADDRESS GATEWAY DNS-SERVER
0 10.10.10.4/30 10.10.10.5 8.8.8.8
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1

1 chain=srcnat action=masquerade src-address=10.10.10.4/30
out-interface=ether1
[admin@MikroTik] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY
0 ADS 0.0.0.0/0 10.0.137.1
1 ADC 10.0.137.0/24 10.0.137.51 ether1
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.1 ether2
3 ADC 10.10.10.4/30 10.10.10.5 ether3
4 A S 10.10.10.8/30 10.10.10.2
[admin@MikroTik] > 
```

Gambar 2: Hasil konfigurasi Router A

```

[admin@Router-B] /ip dhcp-server> /ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
#  INTERFACE  USE ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS      ADDRESS
0  ether1     yes yes                bound      10.0.137.90/24
[admin@Router-B] /ip dhcp-server> /ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
#  NAME      INTE... RELAY      ADDRESS-POOL      LEASE-TIME ADD
0  dhcp... ether3                pool-pcb           10m
[admin@Router-B] /ip dhcp-server> /ip dhcp-server network print
Flags: D - dynamic
#  ADDRESS      GATEWAY      DNS-SERVER
0  10.10.10.8/30  10.10.10.9    8.8.8.8
[admin@Router-B] /ip dhcp-server> /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0  chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@Router-B] /ip dhcp-server> /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
#  DST-ADDRESS      PREF-SRC      GATEWAY      DISTANCE
0  ADS  0.0.0.0/0        10.0.137.1    1
1  ADC  10.0.137.0/24    10.0.137.90   ether1        0
2  ADC  10.10.10.0/30    10.10.10.2    ether2        0
3  A S   10.10.10.4/30    10.10.10.1    1
4  ADC  10.10.10.8/30    10.10.10.9    ether3        0
[admin@Router-B] /ip dhcp-server> /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
#  ADDRESS      NETWORK      INTERFACE
0  D  10.0.137.90/24  10.0.137.0   ether1
1  10.10.10.2/30  10.10.10.0   ether2
2  10.10.10.9/30  10.10.10.8   ether3
[admin@Router-B] /ip dhcp-server>

```

Gambar 3: Hasil konfigurasi Router B


```
PC A x
Notifica

VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK     : 10.10.10.6/30
GATEWAY     : 10.10.10.5
DNS         : 8.8.8.8
DHCP SERVER : 10.10.10.5
DHCP LEASE  : 587, 600/300/525
MAC         : 00:50:79:66:68:37
LPORT       : 20000
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30000
MTU         : 1500

VPCS> ping 10.10.10.10
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=2.498 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.655 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.999 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.755 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.897 ms

VPCS> ping 8.8.8.8
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=111 time=22.020 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=111 time=21.371 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=111 time=22.044 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=111 time=21.719 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=111 time=21.758 ms

VPCS> █
```

Gambar 4: Hasil pengujian koneksi dari PC A

```
PC B x Notif
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK     : 10.10.10.10/30
GATEWAY     : 10.10.10.9
DNS         : 8.8.8.8
DHCP SERVER : 10.10.10.9
DHCP LEASE  : 529, 600/300/525
MAC         : 00:50:79:66:68:39
LPORT      : 20000
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30000
MTU         : 1500

VPCS> ping 10.10.10.6

84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.783 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.711 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.919 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.799 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.848 ms

VPCS> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=111 time=21.530 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=111 time=21.689 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=111 time=21.398 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=111 time=21.691 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=111 time=21.266 ms

VPCS> █
```

Gambar 5: Hasil pengujian koneksi dari PC B